Webbasierte Lager- und Bestandsverwaltung für eine Schule Schriftliche Ausarbeitung

Frontmatter

Titelblatt

- Thema der Arbeit
- Referenzfach: Praktische Informatik
- Name, Schule, Jahrgang
- Betreuende Lehrkraft
- Abgabedatum

Kurzfassung (Abstract)

Problem der aktuellen Geräteverwaltung

Die Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg verfügt insbesondere in den Fachbereichen Informatik und Technik über eine Vielzahl technischer Geräte und Unterrichtsmaterialien, darunter Mikrocontroller, Entwicklungsboards sowie weiteres elektronisches Equipment. Diese Geräte sind auf unterschiedliche Lagerräume, Schränke, Schubladen und weitere Aufbewahrungsorte innerhalb der Schule verteilt.

Die derzeitige Verwaltung dieses Bestandes erfolgt jedoch überwiegend dezentral und ohne ein einheitliches digitales Verwaltungssystem. Lehrkräfte entnehmen Geräte häufig eigenständig aus vorhandenen Lagerorten, ohne dass eine systematische Dokumentation über Entnahme, Rückgabe oder aktuellen Standort erfolgt. Infolgedessen entstehen mehrere organisatorische Herausforderungen.

Zum einen ist häufig nicht eindeutig nachvollziehbar, welche Geräte aktuell verfügbar sind und wo sich diese befinden. Zum anderen erschwert die fehlende zentrale Dokumentation die Bestimmung des tatsächlichen Gerätebestandes. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass Geräte dauerhaft in einzelnen Fachräumen verbleiben, verloren gehen oder beschädigt werden, ohne dass dies zeitnah registriert wird.

Diese Situation führt insgesamt zu einer ineffizienten und teilweise intransparenten Verwaltung der vorhandenen technischen Ressourcen.

Ziel des Systems

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption und Entwicklung eines webbasierten Systems zur zentralen Verwaltung des Gerätebestandes der Schule. Das System soll eine strukturierte und transparente Übersicht über sämtliche vorhandenen Geräte sowie deren aktuelle Nutzung ermöglichen.

Ein zentrales Ziel besteht darin, die physische Lagerstruktur der Schule digital abzubilden. Hierzu gehören unter anderem Räume, Schränke, Schubladen, Fächer sowie weitere organisatorische Einheiten innerhalb der Lagerräume. Dadurch soll eine eindeutige Zuordnung von Geräten zu konkreten Lagerorten ermöglicht werden.

Darüber hinaus soll das System die Ausleihe von Geräten durch Lehrkräfte dokumentieren. Insbesondere soll nachvollziehbar sein, welche Person ein bestimmtes Gerät ausgeliehen hat, zu welchem Zeitpunkt die Entnahme erfolgt ist und ob eine Rückgabe vorgesehen ist.

Durch diese Funktionen soll langfristig eine verbesserte Transparenz über den Gerätebestand geschaffen, der Verlust von Geräten reduziert und die Planung von Neubeschaffungen erleichtert werden.

Kurzbeschreibung der Lösung

Zur Umsetzung der beschriebenen Zielsetzung wurde im Rahmen dieser Arbeit eine webbasierte Anwendung zur Lager- und Bestandsverwaltung entwickelt. Das System ermöglicht eine zentrale Erfassung aller Geräte sowie deren Zuordnung zu spezifischen Lagerorten innerhalb der Schule.

Administratoren erhalten innerhalb der Anwendung erweiterte Verwaltungsrechte. Sie können neue Geräte im System anlegen, Lagerstrukturen definieren und verwalten sowie Änderungen am Bestand dokumentieren. Darüber hinaus können Schäden oder fehlende Geräte erfasst werden, um eine Grundlage für Wartung oder Neubeschaffung zu schaffen.

Lehrkräfte können über ein webbasiertes Benutzerinterface auf das System zugreifen und Geräte ausleihen. Die Anwendung ist plattformunabhängig konzipiert und kann sowohl über Desktop-Computer als auch über mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones genutzt werden.

Zusätzlich können an Lagerorten QR-Codes angebracht werden, die direkt auf die entsprechenden Einträge im System verweisen. Dadurch wird eine schnelle und unkomplizierte Ausleihe von Geräten direkt am jeweiligen Lagerort ermöglicht.

Durch die Implementierung dieser webbasierten Lösung entsteht ein zentrales Verwaltungssystem, das jederzeit Auskunft über vorhandene Geräte, deren Lagerorte sowie deren aktuelle Nutzung geben kann. Dies trägt maßgeblich zu einer effizienteren Organisation der schulischen Ressourcen bei.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter **1**
Titelblatt 1
Kurzfassung (Abstract) 2
Problem der aktuellen Geräteverwaltung 2
Ziel des Systems 2
Kurzbeschreibung der Lösung 3
Inhaltsverzeichnis 4
Hauptteil **5**
4. Einleitung 5
4.1 Ausgangssituation 5
4.2 Ziel der Arbeit 6
4.3 Aufbau der Arbeit 7
5. Anforderungen an das System 9
5.1 Funktionale Anforderungen 9
Verwaltung von Geräten und Beständen 9
Abbildung der Lagerstruktur 10
Verwaltung von Nutzerkonten und Rollen 10
Ausleihe und Rückgabe von Geräten 11
QR-Code-basierter Zugriff auf Lagerorte 11
Dokumentation von Schäden und besonderen Ereignissen 11
Nachvollziehbarkeit von Änderungen 12
5.2 Rollen im System 12
Lehrkraft (teacher) 12
Schuladministrator (school_admin) 13
Entwickler (developer) 13
5.3 Use Cases 14
UC-01 – Registrierung und Beitritt zu einer Schule 14
UC-02 – Gerät suchen und Lagerort anzeigen 14
UC-03 – Ausleihe eines Geräts durchführen 14
UC-04 – Rückgabe eines Geräts 15
UC-05 – Schadensmeldung erstellen 15
UC-06 – Bearbeitung einer Schadensmeldung 15
UC-07 – Verwaltung der Lagerstruktur 15
UC-08 – Verwaltung von Geräten und Beständen 15
UC-09 – Korrektur oder Stornierung von Buchungen 16
UC-10 – Verwaltung von Nutzerkonten 16
UC-11 – Verwaltung von Schuleinstellungen 16
UC-12 – Generierung von QR-Codes 16

6. Modellierung des Systems 17
6.1 Datenmodell 17
6.1.1 Benutzer 18
6.1.2 Räume und Standorte 19
6.1.3 Geräte und Bestände 21
6.1.4 Buchungen 22
6.2 UML-Diagramme 24
6.2.1 Klassendiagramm 24
6.2.2 Sequenzdiagramm 25
7. Technische Umsetzung 26
7.1 Systemarchitektur 26
7.2 Aufbau der Anwendung 27
Frontend 27
Backend / API 28
Datenbankstruktur 28
7.3 Wichtige Funktionen 29
Geräteverwaltung 29
Ausleihsystem 30
Schadensmeldung 30
8. Test und Bewertung 31
8.1 Test des Systems 31
8.2 Bewertung 32
9. Fazit und Ausblick 33
9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 33
9.2 Mögliche Erweiterungen 33
Literatur und Anhang **35**
10. Quellenverzeichnis 35

Hauptteil

4. Einleitung

Die zunehmende Digitalisierung des Unterrichts führt dazu, dass Schulen verstärkt auf technische Geräte und elektronische Systeme im Unterricht zurückgreifen. Insbesondere in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern, wie beispielsweise Informatik, Elektrotechnik oder Physik, kommen regelmäßig Mikrocontroller, Entwicklungsboards, Sensoren sowie weiteres technisches Zubehör zum Einsatz. Diese Geräte ermöglichen einen praxisnahen Unterricht und unterstützen Schülerinnen und Schüler dabei, theoretische Inhalte anhand konkreter Anwendungen zu verstehen.

Mit der steigenden Anzahl solcher Geräte wächst jedoch gleichzeitig der organisatorische Aufwand für deren Verwaltung. Neben der Beschaffung und Wartung spielt insbesondere die strukturierte Lagerung sowie die Nachverfolgung der Nutzung eine zentrale Rolle. Ohne geeignete organisatorische oder technische Hilfsmittel kann die Verwaltung eines umfangreichen Gerätebestands schnell unübersichtlich werden.

4.1 Ausgangssituation

An der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg werden im Informatikunterricht sowie in weiteren technischen Unterrichtsfächern verschiedene elektronische Geräte eingesetzt. Dazu zählen unter anderem Mikrocontroller-Plattformen wie Arduino-Boards, Sensor- und Aktormodule, Kabel, Netzteile sowie weiteres Zubehör für experimentelle und projektbasierte Unterrichtseinheiten.

Diese Geräte befinden sich in unterschiedlichen Räumen und Lagereinheiten innerhalb der Schule, beispielsweise in Fachräumen, Schränken, Schubladen oder speziellen Materiallagern. Die Organisation und Verwaltung dieser Bestände erfolgt derzeit überwiegend manuell und ohne ein zentrales digitales Verwaltungssystem.

In der Praxis führt dies zu mehreren organisatorischen Herausforderungen. Zum einen ist häufig nicht eindeutig nachvollziehbar, an welchem Ort sich bestimmte Geräte aktuell befinden. Lehrkräfte entnehmen Materialien für den Unterricht häufig direkt aus den Lagerräumen, ohne dass eine formale Dokumentation über Entnahme oder Rückgabe erfolgt.

Zum anderen ist es schwierig, einen genauen Überblick über den vorhandenen Gerätebestand zu behalten. Insbesondere bei kleineren Bauteilen oder häufig genutzten Komponenten kann es vorkommen, dass diese im Laufe der Zeit verloren gehen oder in einzelnen Fachräumen verbleiben, ohne dass dies systematisch erfasst wird.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass Schäden oder Defekte an Geräten nicht immer unmittelbar dokumentiert werden. Dadurch wird es erschwert, den Zustand einzelner Geräte nachzuvollziehen oder rechtzeitig Ersatzbeschaffungen zu planen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die aktuelle Organisation des Gerätebestands zwar funktional ist, jedoch mit zunehmender Anzahl an Geräten und Nutzerinnen und Nutzern an ihre Grenzen stößt. Insbesondere fehlen eine zentrale Übersicht über alle vorhandenen Geräte, eine strukturierte Dokumentation der Lagerorte sowie eine nachvollziehbare Erfassung der Nutzung durch Lehrkräfte.

Diese Ausgangssituation bildet die Grundlage für die Entwicklung eines digitalen Systems zur Lager- und Bestandsverwaltung, das im weiteren Verlauf dieser Arbeit vorgestellt wird.

4.2 Ziel der Arbeit

Ausgehend von den im vorherigen Abschnitt beschriebenen organisatorischen Herausforderungen bestand das zentrale Ziel dieser Arbeit in der Entwicklung eines digitalen Systems zur strukturierten Verwaltung technischer Geräte an der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg. Im Mittelpunkt stand dabei die Konzeption und Implementierung einer webbasierten Anwendung, die eine transparente, nachvollziehbare und effizient nutzbare Verwaltung des vorhandenen Gerätebestandes ermöglicht.

Ein wesentliches Ziel bestand darin, eine zentrale Plattform zu schaffen, in der sämtliche Geräte der relevanten Fachbereiche erfasst werden können. Neben der reinen Inventarisierung sollte das System auch die physische Lagerstruktur der Schule digital abbilden. Dazu gehören beispielsweise Räume, Schränke, Schubladen sowie weitere organisatorische Einheiten innerhalb der Lagerräume. Durch diese hierarchische Struktur soll eine eindeutige Zuordnung von Geräten zu konkreten Lagerorten ermöglicht werden.

Darüber hinaus sollte das System eine einfache und nachvollziehbare Ausleihe von Geräten durch Lehrkräfte unterstützen. Dabei sollte jederzeit ersichtlich sein, welche Person ein bestimmtes Gerät aktuell nutzt und ob dieses bereits zurückgegeben wurde. Dadurch soll insbesondere der Verlust von Geräten reduziert und die Nachverfolgung von Materialien deutlich erleichtert werden.

Ein weiterer zentraler Aspekt der Arbeit bestand darin, eine möglichst niedrigschwellige Nutzung des Systems zu ermöglichen. Die Anwendung sollte daher webbasiert umgesetzt werden, sodass sie ohne Installation zusätzlicher Software über unterschiedliche Endgeräte wie Desktop-Computer, Tablets oder Smartphones genutzt werden kann. Zusätzlich sollte die Integration von QR-Codes an physischen Lagerorten eine schnelle und direkte Interaktion mit dem System ermöglichen.

Zusammenfassend verfolgt die Arbeit das Ziel, durch die Entwicklung einer webbasierten Lager- und Bestandsverwaltung die Organisation technischer Geräte an der Schule nachhaltig zu verbessern, Transparenz über vorhandene Ressourcen zu schaffen und administrative Prozesse zu vereinfachen.

4.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in mehrere aufeinander aufbauende Abschnitte, die den gesamten Entwicklungsprozess des Systems von der Problemstellung bis zur praktischen Umsetzung und Evaluation darstellen.

Zu Beginn der Arbeit erfolgt eine Einordnung der Ausgangssituation sowie der zugrunde liegenden Problemstellung im schulischen Kontext. Darauf aufbauend werden die Zielsetzung der Arbeit sowie die grundlegenden Anforderungen an das zu entwickelnde System definiert.

Im Anschluss wird das konzeptionelle Vorgehen bei der Entwicklung des Systems erläutert. Hierzu gehörte zunächst eine Analyse der bestehenden organisatorischen Abläufe im Umgang mit technischen Geräten innerhalb der Schule. In mehreren Gesprächen mit der betreuenden Lehrkraft wurden zentrale Anforderungen an ein digitales Verwaltungssystem identifiziert und in eine erste konzeptionelle Struktur überführt. Auf dieser Grundlage wurde ein Entwicklungsplan erstellt, der die einzelnen Phasen der Umsetzung strukturiert festlegte.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die technische Umsetzung des Systems beschrieben. Dazu zählen sowohl die Architektur der Anwendung als auch die Auswahl geeigneter Technologien für Frontend, Backend und Datenbank. Die Implementierung erfolgte im Rahmen einer webbasierten Anwendung, die es ermöglicht, Gerätebestände zu erfassen, Lagerstrukturen abzubilden sowie Ausleihvorgänge zu dokumentieren.

Nach der Implementierungsphase wurde das entwickelte System in einer Testphase erprobt. Dabei wurden sowohl funktionale Aspekte der Anwendung als auch die praktische Nutzbarkeit im schulischen Kontext überprüft. Rückmeldungen aus dieser Testphase wurden analysiert und in Form von Verbesserungen und Anpassungen in das System integriert.

Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und hinsichtlich ihrer praktischen Relevanz für den schulischen Einsatz bewertet. Darüber hinaus wird ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten des Systems gegeben.

5. Anforderungen an das System

Die Entwicklung eines digitalen Lager- und Bestandsverwaltungssystems erfordert eine präzise Definition der Anforderungen, die das System erfüllen muss. Diese Anforderungen bilden die Grundlage für die Konzeption, Implementierung und spätere Evaluation der Anwendung.

Grundsätzlich lassen sich die Anforderungen in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen unterteilen. Während funktionale Anforderungen beschreiben, welche konkreten Funktionen das System bereitstellen soll, beziehen sich nicht-funktionale Anforderungen auf qualitative Eigenschaften wie Sicherheit, Skalierbarkeit oder technische Rahmenbedingungen.

Im Folgenden werden zunächst die funktionalen Anforderungen des Systems beschrieben, also jene Funktionen, die für den praktischen Einsatz im schulischen Kontext notwendig sind.

5.1 Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen definieren die konkreten Aufgaben und Funktionen, die das entwickelte System bereitstellen muss, um die zuvor beschriebenen Probleme der Geräteverwaltung zu lösen. Sie ergeben sich aus der Analyse der Ausgangssituation sowie aus Gesprächen mit der betreuenden Lehrkraft und potenziellen Nutzerinnen und Nutzern des Systems.

Die wichtigsten funktionalen Anforderungen lassen sich in mehrere Kategorien unterteilen.

Verwaltung von Geräten und Beständen

Das System muss die Möglichkeit bieten, verschiedene Arten technischer Geräte zentral zu erfassen und zu verwalten. Dabei sollen Administratoren neue Gerätearten anlegen sowie bestehende Einträge bearbeiten oder entfernen können.

Für jedes Gerät beziehungsweise jede Geräteart sollen unter anderem folgende Informationen gespeichert werden können:

- Bezeichnung des Geräts
- Beschreibung oder Kategorie
- vorhandene Stückzahl

- aktueller Lagerort
- Status des Geräts (z. B. verfügbar, ausgeliehen oder beschädigt)

Durch diese zentrale Inventarisierung soll jederzeit nachvollziehbar sein, welche Geräte in welchem Umfang vorhanden sind.

Abbildung der Lagerstruktur

Ein weiteres zentrales Element des Systems ist die digitale Abbildung der physischen Lagerstruktur der Schule.

Hierfür muss das System eine hierarchische Struktur von Lagerorten unterstützen. Typische Ebenen dieser Struktur sind beispielsweise:

- Gebäude
- Etage
- Raum
- Unterlagerorte wie Schränke, Schubladen oder Fächer

Diese Struktur ermöglicht eine präzise Zuordnung von Geräten zu konkreten Lagerorten. Gleichzeitig erleichtert sie die Navigation innerhalb des Systems und unterstützt Nutzerinnen und Nutzer dabei, Geräte schnell zu lokalisieren.

Verwaltung von Nutzerkonten und Rollen

Das System muss eine Benutzerverwaltung bereitstellen, über die verschiedene Nutzerkonten angelegt und verwaltet werden können.

Dabei werden unterschiedliche Rollen unterschieden, beispielsweise:

- Lehrkräfte, die Geräte ausleihen können
- Administratoren, die Geräte und Lagerorte verwalten können
- Entwickler oder Systemadministratoren, die zusätzliche technische Funktionen nutzen können

Durch diese Rollenverteilung wird sichergestellt, dass nur autorisierte Personen Änderungen am Bestand oder an der Systemstruktur vornehmen können.

Ausleihe und Rückgabe von Geräten

Eine zentrale Funktion des Systems besteht in der Dokumentation von Ausleihvorgängen. Lehrkräfte sollen Geräte über das Webportal ausleihen können.

Dabei müssen mindestens folgende Informationen erfasst werden:

- welches Gerät ausgeliehen wurde
- in welcher Menge das Gerät entnommen wurde
- welche Person die Ausleihe vorgenommen hat
- Zeitpunkt der Ausleihe
- optional geplanter Rückgabezeitpunkt

Das System muss zudem sicherstellen, dass keine Geräte ausgeliehen werden können, wenn der verfügbare Bestand bereits vollständig vergeben ist.

Bei der Rückgabe eines Geräts wird der verfügbare Bestand automatisch aktualisiert, sodass der aktuelle Lagerbestand jederzeit korrekt dargestellt wird.

QR-Code-basierter Zugriff auf Lagerorte

Um die Nutzung des Systems im Schulalltag zu vereinfachen, soll zusätzlich eine QR-Code-basierte Interaktion unterstützt werden.

An Lagerräumen oder einzelnen Schränken können QR-Codes angebracht werden, die direkt auf den entsprechenden Eintrag im System verweisen. Durch das Scannen des Codes können Lehrkräfte unmittelbar auf den zugehörigen Lagerort zugreifen und Geräte ausleihen oder den Bestand einsehen.

Diese Funktion reduziert den Aufwand für die Navigation innerhalb des Systems und erleichtert insbesondere die Nutzung über mobile Endgeräte.

Dokumentation von Schäden und besonderen Ereignissen

Neben der reinen Ausleihe soll das System auch die Möglichkeit bieten, Schäden oder Probleme mit Geräten zu dokumentieren.

Nutzerinnen und Nutzer können beispielsweise melden, wenn ein Gerät defekt ist oder Zubehör fehlt. Diese Informationen können anschließend von Administratoren überprüft und bearbeitet werden. Dadurch wird eine bessere Wartung des Gerätebestands ermöglicht.

Nachvollziehbarkeit von Änderungen

Ein weiteres funktionales Ziel des Systems besteht darin, wichtige Änderungen im System nachvollziehbar zu machen. Dazu gehören insbesondere Ereignisse wie:

- Erstellung oder Rückgabe von Ausleihen
- Änderungen am Gerätebestand
- Meldung von Schäden

Durch eine entsprechende Protokollierung dieser Ereignisse kann später nachvollzogen werden, welche Aktionen im System durchgeführt wurden.

Durch die Umsetzung dieser funktionalen Anforderungen entsteht ein System, das die zentrale Verwaltung von Geräten ermöglicht, Ausleihprozesse dokumentiert und gleichzeitig eine transparente Übersicht über den aktuellen Bestand bietet. Dadurch wird eine strukturierte und nachhaltige Organisation der technischen Ressourcen innerhalb der Schule unterstützt.

5.2 Rollen im System

Um eine strukturierte und sichere Nutzung des Systems zu gewährleisten, wurde ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept implementiert. Durch diese Rollenverteilung wird sichergestellt, dass unterschiedliche Nutzergruppen nur auf jene Funktionen zugreifen können, die für ihre jeweilige Aufgabe erforderlich sind.

Das System unterscheidet drei zentrale Rollen: Lehrkräfte, Schuladministratoren sowie Systementwickler. Jede dieser Rollen besitzt spezifische Zugriffsrechte und Verantwortlichkeiten innerhalb der Anwendung.

Lehrkraft (teacher)

Die Rolle der Lehrkraft stellt die Standardrolle innerhalb des Systems dar. Nutzerinnen und Nutzer erhalten diese Rolle automatisch, sobald sie sich registrieren und einer Schule zugeordnet werden.

Lehrkräfte können innerhalb des Systems insbesondere folgende Funktionen nutzen:

- Einsicht in den vorhandenen Gerätebestand

- Suche nach Geräten sowie Anzeige der jeweiligen Lagerorte
- Anlegen und Verwalten eigener Ausleihen
- Durchführung von Rückgaben ausgeliehener Geräte
- Erfassung von Schadensmeldungen oder Problemen mit Geräten

Lehrkräfte besitzen jedoch keinen Zugriff auf administrative Funktionen des Systems. Insbesondere können sie weder Gerätebestände verändern noch neue Lagerorte anlegen.

Schuladministrator (school_admin)

Die Rolle des Schuladministrators besitzt erweiterte Verwaltungsrechte innerhalb des Systems. Diese Rolle wird durch einen bereits bestehenden Administrator vergeben und ist in der Regel für verantwortliche Lehrkräfte oder Fachbereichsleitungen vorgesehen.

Schuladministratoren können neben den Funktionen der Lehrkräfte zusätzlich folgende Aufgaben übernehmen:

- Verwaltung der Lagerstruktur (z. B. Gebäude, Etagen, Räume und Unterlagerorte)
- Verwaltung von Gerätearten und deren Beständen
- Einsicht in sämtliche Ausleihvorgänge sowie Korrektur oder Stornierung von Buchungen
- Bearbeitung und Auflösung von Schadensmeldungen
- Verwaltung von Nutzerkonten und Rollen innerhalb der Schule
- Pflege grundlegender Schuleinstellungen, beispielsweise Name, Logo oder Einladungscode

Darüber hinaus besitzen Administratoren Zugriff auf systeminterne Protokolle, die wichtige Ereignisse wie Buchungen oder Änderungen am Bestand dokumentieren.

Entwickler (developer)

Die Rolle des Entwicklers stellt eine Sonderrolle dar und dient ausschließlich der technischen Wartung sowie Weiterentwicklung des Systems. Diese Rolle wird nicht regulär über die Benutzeroberfläche vergeben, sondern über eine definierte E-Mail-Whitelist.

Entwickler besitzen grundsätzlich die gleichen administrativen Rechte wie Schuladministratoren, jedoch erweitert um zusätzliche systemtechnische Funktionen. Dazu gehören beispielsweise:

- Zugriff auf spezielle Entwicklerbereiche der Anwendung

- Verwaltung mehrerer Schulen innerhalb des Systems
- Durchführung von Tests oder Simulationen
- Einsicht in systemweite Konfigurationen und Datenstrukturen

Die Entwicklerrolle ist ausschließlich für technische Wartungs- und Entwicklungszwecke vorgesehen und wird im regulären Schulbetrieb nicht genutzt.

5.3 Use Cases

Zur Beschreibung der typischen Interaktionen zwischen Nutzerinnen und Nutzern und dem System werden sogenannte Use Cases verwendet. Ein Use Case beschreibt eine konkrete Handlung, die eine Nutzerrolle innerhalb des Systems durchführen kann.

Die folgenden Use Cases stellen die wichtigsten Anwendungsszenarien der entwickelten Lager- und Bestandsverwaltungssoftware dar.

UC-01 – Registrierung und Beitritt zu einer Schule

Akteur: Lehrkraft oder zukünftiger Administrator

Ein Nutzer registriert sich zunächst mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort im System. Anschließend kann er über einen Einladungscode einer bestehenden Schule beitreten oder eine Zugriffsanfrage stellen. Diese Anfrage wird durch einen Administrator überprüft und gegebenenfalls genehmigt. Nach erfolgreicher Freigabe erhält der Nutzer die Rolle *Lehrkraft* und Zugriff auf die entsprechenden Funktionen des Systems.

UC-02 – Gerät suchen und Lagerort anzeigen

Akteur: Lehrkraft, Administrator

Ein Nutzer kann innerhalb der Anwendung nach Geräten suchen oder vorhandene Geräte nach Standort filtern. Das System zeigt daraufhin passende Ergebnisse an, einschließlich des vollständigen Standortpfades innerhalb der Lagerhierarchie sowie der aktuell verfügbaren Stückzahl.

UC-03 – Ausleihe eines Geräts durchführen

Akteur: Lehrkraft, Administrator

Ein Nutzer wählt eine Geräteart sowie den entsprechenden Lagerort aus und gibt die gewünschte Menge sowie optional einen geplanten Rückgabezeitpunkt an. Das System überprüft automatisch, ob ausreichend Bestand vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird eine neue Buchung erstellt und der verfügbare Bestand entsprechend reduziert.

UC-04 – Rückgabe eines Geräts

Akteur: Lehrkraft, Administrator

Der Nutzer öffnet eine aktive Ausleihe innerhalb des Systems und löst die Rückgabe aus. Das System aktualisiert daraufhin den Gerätebestand und setzt den Status der Buchung auf „zurückgegeben".

UC-05 – Schadensmeldung erstellen

Akteur: Lehrkraft, Administrator

Sollte ein Gerät beschädigt sein oder Zubehör fehlen, kann der Nutzer eine Schadensmeldung erstellen. Dabei können Art des Schadens sowie eine kurze Beschreibung angegeben werden. Diese Meldung wird anschließend im Administrationsbereich sichtbar.

UC-06 – Bearbeitung einer Schadensmeldung

Akteur: Administrator

Administratoren können offene Schadensmeldungen einsehen und bearbeiten. Dabei können beispielsweise Reparaturen dokumentiert oder Geräte aus dem Bestand entfernt werden. Nach Abschluss der Bearbeitung wird die Meldung als erledigt markiert.

UC-07 – Verwaltung der Lagerstruktur

Akteur: Administrator

Administratoren können die hierarchische Struktur der Lagerorte verwalten. Dazu gehört das Anlegen, Bearbeiten oder Entfernen von Gebäuden, Etagen, Räumen oder weiteren Unterstandorten.

UC-08 – Verwaltung von Geräten und Beständen

Akteur: Administrator

Administratoren können neue Gerätearten definieren und Bestände bestimmten Lagerorten zuordnen. Diese Geräte stehen anschließend unmittelbar für Ausleihen im System zur Verfügung.

UC-09 – Korrektur oder Stornierung von Buchungen

Akteur: Administrator

Administratoren können bestehende Buchungen einsehen und bei Bedarf korrigieren oder stornieren. In solchen Fällen wird der Gerätebestand automatisch angepasst und der Vorgang protokolliert.

UC-10 – Verwaltung von Nutzerkonten

Akteur: Administrator

Administratoren können Zugriffsanfragen neuer Nutzer bearbeiten, Rollen anpassen sowie bestehende Nutzerkonten verwalten. Darüber hinaus können beispielsweise E-Mail-Domains für automatische Schulzuordnungen hinterlegt werden.

UC-11 – Verwaltung von Schuleinstellungen

Akteur: Administrator

Administratoren können grundlegende Informationen zur Schule innerhalb des Systems verwalten. Dazu gehören unter anderem der Schulname, Kontaktdaten, das Schullogo sowie Einstellungen für Einladungscodes oder Zugriffsregeln.

UC-12 – Generierung von QR-Codes

Akteur: Administrator

Administratoren können für Lagerorte oder bestimmte Gerätearten QR-Codes generieren. Diese Codes können anschließend ausgedruckt und an den entsprechenden physischen Lagerorten angebracht werden. Durch das Scannen eines solchen Codes gelangen Nutzer direkt zum entsprechenden Eintrag im System und können Geräte schnell ausleihen oder Informationen abrufen.

6. Modellierung des Systems

Die Modellierung des Systems bildet die konzeptionelle Grundlage für die technische Umsetzung der entwickelten Lager- und Bestandsverwaltungsanwendung. Ziel der Modellierung ist es, die zentralen Datenstrukturen sowie deren Beziehungen systematisch zu definieren und in einer relationalen Datenbank abzubilden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Datenmodell auf Basis eines relationalen Datenbanksystems implementiert. Als Datenbank kommt PostgreSQL zum Einsatz, während die Datenbankstruktur über ein objektrelationales Mapping-Framework definiert wird. Alle Primärschlüssel werden als UUIDs (Universally Unique Identifiers) realisiert, um eine eindeutige Identifikation von Datensätzen unabhängig von der jeweiligen Systeminstanz zu gewährleisten.

Das Datenmodell gliedert sich in mehrere zentrale Themenbereiche, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Systemfunktionalität abbilden. Dazu zählen insbesondere die Verwaltung von Benutzern, die Modellierung von Standorten innerhalb der Schule, die Verwaltung von Geräten und Beständen sowie die Dokumentation von Buchungsvorgängen.

6.1 Datenmodell

Das Datenmodell bildet die strukturelle Grundlage der Anwendung und definiert, wie Informationen innerhalb der Datenbank gespeichert und miteinander verknüpft werden.

Die zentrale Herausforderung bestand darin, eine Datenstruktur zu entwickeln, die sowohl die organisatorische Struktur der Schule als auch die Nutzung der Geräte möglichst flexibel und skalierbar abbildet. Hierfür wurden mehrere miteinander verknüpfte Tabellen definiert, die jeweils unterschiedliche Aspekte des Systems repräsentieren.

Im Folgenden werden die wichtigsten Komponenten des Datenmodells dargestellt.

6.1.1 Benutzer

Die Verwaltung von Benutzerkonten erfolgt über eine zentrale Tabelle zur Speicherung aller Nutzerinformationen. Jeder Benutzer ist dabei genau einer Schule zugeordnet. Die Rolle des Nutzers bestimmt, welche Funktionen innerhalb des Systems genutzt werden können.

Typische Attribute eines Benutzerkontos sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Struktur der Benutzerentität

Attribut	Typ	Beschreibung
id	UUID (Primärschlüssel)	Eindeutige Identifikation des Benutzers
first_name	Text	Vorname des Nutzers
last_name	Text	Nachname des Nutzers
email	Text (eindeutig)	E-Mail-Adresse des Nutzers
password	Text	Gehashter Passwortwert
role	Enumeration	Benutzerrolle (teacher, school_admin, developer)
school_id	UUID (Fremdschlüssel)	Zugehörige Schule

preferences	JSON	Nutzereinstellungen
notes	Text	Interne Notizen durch Administratoren
created_at	Timestamp	Zeitpunkt der Erstellung
updated_at	Timestamp	Zeitpunkt der letzten Änderung

Zusätzlich existieren ergänzende Tabellen zur Verwaltung von Sitzungen sowie zur Integration externer Authentifizierungsmechanismen.

Der Zugriff auf eine Schule kann entweder über einen Einladungscode oder über eine Zugriffsanfrage erfolgen, die von einem Administrator bestätigt werden muss.

6.1.2 Räume und Standorte

Ein zentrales Element des Systems ist die digitale Abbildung der physischen Lagerstruktur der Schule. Geräte können sich an unterschiedlichen Orten befinden, beispielsweise in Gebäuden, auf bestimmten Etagen oder in einzelnen Schränken.

Um diese Struktur flexibel darstellen zu können, wurde eine selbstreferenzierende Standortstruktur implementiert. Dabei kann jeder Standort optional auf einen übergeordneten Standort verweisen. Dadurch entsteht eine hierarchische Baumstruktur.

Die wichtigsten Attribute eines Standortdatensatzes sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Struktur der Standortentität

Attribut	Typ	Beschreibung
id	UUID (Primärschlüssel)	Eindeutige Identifikation
school_id	UUID (Fremdschlüssel)	Zugehörige Schule
parent_id	UUID (Fremdschlüssel)	Übergeordneter Standort
kind	Enumeration	Typ des Standorts (z. B. Gebäude, Raum)
name	Text	Anzeigename des Standorts
name_normalized	Text	Normalisierte Form des Namens
is_system_generated	Boolean	Kennzeichnung automatisch erzeugter Standorte

Die Hierarchie kann beispielsweise folgendermaßen aufgebaut sein:

Schule → Gebäude → Etage → Raum → Unterstandort (z. B. Schrank oder Schublade)

Durch diese Struktur können Geräte präzise einem konkreten physischen Ort innerhalb der Schule zugeordnet werden.

6.1.3 Geräte und Bestände

Geräte werden im System in zwei Ebenen modelliert.

Die erste Ebene beschreibt die Geräteart, also eine abstrakte Kategorie eines bestimmten Geräts (z. B. „Arduino UNO“ oder „Sensor-Modul“). Die zweite Ebene beschreibt den konkreten Bestand einer Geräteart an einem bestimmten Standort.

Tabelle 3: Gerätearten

Attribut	Typ	Beschreibung
id	UUID	Eindeutige Identifikation
school_id	UUID	Zugehörige Schule
name	Text	Bezeichnung der Geräteart
description	Text	Optionale Beschreibung

Tabelle 4: Gerätebestand

Attribut	Typ	Beschreibung
id	UUID	Eindeutige Identifikation
device_type_id	UUID	Referenz auf Geräteart
location_id	UUID	Referenz auf Standort
quantity	Integer	Verfügbare Stückzahl

Ein Eintrag in der Bestandstabelle beschreibt somit, wie viele Geräte einer bestimmten Geräteart an einem bestimmten Standort verfügbar sind.

Diese Struktur ermöglicht es, eine Geräteart an mehreren Standorten gleichzeitig zu verwalten.

6.1.4 Buchungen

Die Ausleihe von Geräten wird über eine separate Buchungstabelle verwaltet. Jede Buchung beschreibt die Entnahme einer bestimmten Anzahl von Geräten durch einen Nutzer für einen bestimmten Zeitraum.

Tabelle 5: Struktur der Buchungsentität

Attribut	Typ	Beschreibung
id	UUID	Eindeutige Identifikation
user_id	UUID	Nutzer, der die Buchung erstellt
device_type_id	UUID	Gebuchte Geräteart
location_id	UUID	Ursprünglicher Lagerort
quantity	Integer	Anzahl der ausgeliehenen Geräte
start_time	Timestamp	Beginn der Buchung
end_time	Timestamp	Geplantes Ende der Buchung
status	Enumeration	Status der Buchung
returned_at	Timestamp	Zeitpunkt der Rückgabe
cancelled_at	Timestamp	Zeitpunkt der Stornierung

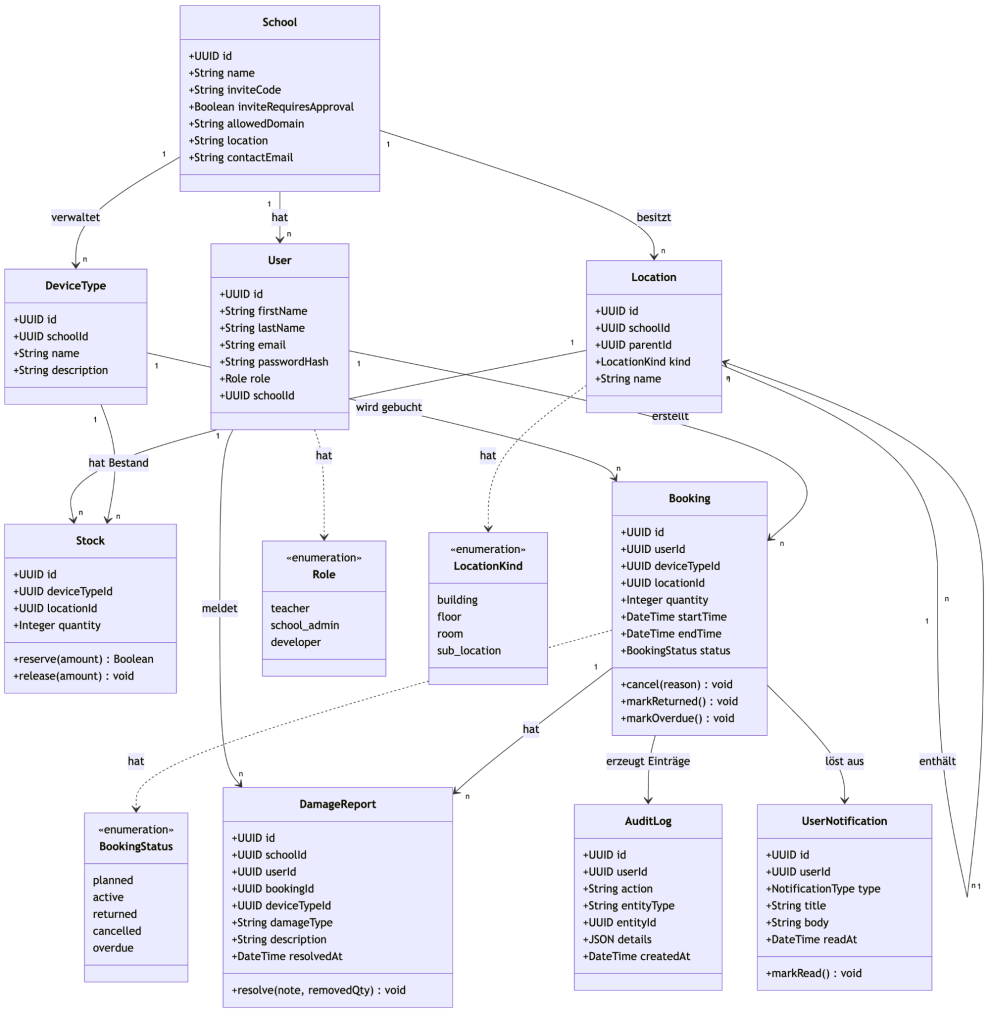
Der Status einer Buchung kann verschiedene Zustände annehmen, beispielsweise:

- **planned** – Buchung wurde angelegt, Gerät noch nicht abgeholt
- **active** – Gerät wurde ausgeliehen
- **returned** – Gerät wurde zurückgegeben
- **cancelled** – Buchung wurde storniert
- **overdue** – Rückgabezeitpunkt wurde überschritten

Bei der Erstellung einer neuen Buchung prüft das System automatisch, ob ausreichend Geräte im Bestand vorhanden sind. Eine Überbuchung wird dadurch verhindert.

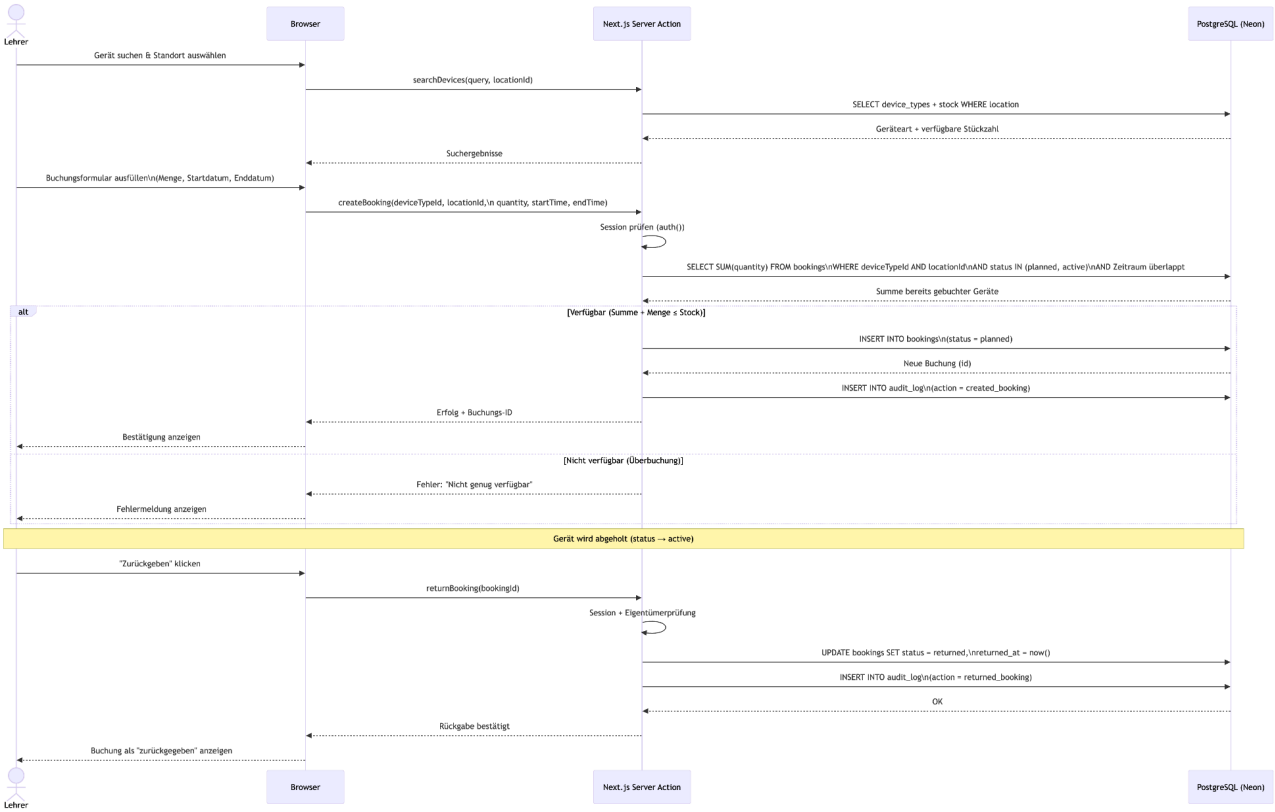
6.2 UML-Diagramme

6.2.1 Klassendiagramm



6.2.2 Sequenzdiagramm

Ausleihe eines Geräts



7. Technische Umsetzung

Im Anschluss an die konzeptionelle Modellierung des Systems erfolgt die Beschreibung der technischen Umsetzung. Ziel dieses Kapitels ist es, die grundlegende Architektur der Anwendung, den Aufbau ihrer einzelnen Ebenen sowie die zentralen Funktionen der implementierten Lösung darzustellen. Die technische Realisierung orientiert sich dabei an den zuvor definierten Anforderungen und verfolgt das Ziel, eine wartbare, sichere und im schulischen Kontext praktikable Webanwendung bereitzustellen.

7.1 Systemarchitektur

Die entwickelte Anwendung wurde als webbasierte Full-Stack-Anwendung umgesetzt. Grundlage hierfür bilden Next.js und React. Durch diese Architektur konnte eine Lösung realisiert werden, bei der Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Datenzugriff innerhalb eines gemeinsamen technologischen Rahmens entwickelt werden. Dies vereinfacht einerseits den Entwicklungsprozess, andererseits verbessert es die Konsistenz zwischen Frontend und Backend.

Next.js dient als zentrales Applikations-Framework. Die Anwendung basiert auf dem App-Router-Konzept, bei dem Seiten und Routen dateibasiert organisiert werden. Jede Anwendungsseite wird innerhalb einer klar definierten Verzeichnisstruktur verwaltet. Dadurch entsteht ein gut nachvollziehbarer und erweiterbarer Aufbau der Anwendung. React übernimmt die Darstellung der Benutzeroberfläche und ermöglicht die Umsetzung wiederverwendbarer Komponenten. Interaktive Oberflächenelemente werden durch Client Components realisiert, während datenbezogene und servernahe Logik in Server Components beziehungsweise serverseitigen Funktionen ausgeführt wird.

Als Datenbanksystem kommt PostgreSQL zum Einsatz. Die Wahl fiel auf ein relationales Datenbanksystem, da die Anwendung klar strukturierte Entitäten und Beziehungen zwischen diesen Entitäten verarbeitet, beispielsweise Benutzer, Schulen, Gerätearten, Standorte und Buchungen. PostgreSQL bietet hierfür ein hohes Maß an Stabilität, Integrität und Flexibilität. Die Datenbank wurde auf einer serverlosen Hosting-Plattform betrieben, wodurch sich eine skalierbare und wartungsarme Bereitstellung realisieren ließ.

Die Kommunikation innerhalb des Systems folgt dem Client-Server-Prinzip. Der Client, also der Webbrowser des Nutzers, ist für die Darstellung der Benutzeroberfläche und die Erfassung von Eingaben zuständig. Der Server verarbeitet diese Anfragen, führt Authentifizierungsprüfungen durch, validiert Daten und übernimmt sämtliche Zugriffe auf die

Datenbank. Sensible Logik, etwa im Zusammenhang mit der Rollenprüfung, der Buchungskontrolle oder der Bestandsanpassung, verbleibt vollständig auf dem Server. Dadurch wird sichergestellt, dass sicherheitsrelevante Prozesse nicht durch clientseitige Manipulation beeinflusst werden können.

Die Umsetzung dieser Architektur bietet mehrere Vorteile. Zum einen ermöglicht sie eine klare Trennung zwischen Präsentationslogik und Geschäftslogik. Zum anderen unterstützt sie eine plattformunabhängige Nutzung der Anwendung, da lediglich ein Webbrowser erforderlich ist. Darüber hinaus erleichtert der Einsatz einer gemeinsamen Technologiegrundlage in Form von TypeScript die Entwicklung und Wartung, da Datentypen, Schnittstellen und Strukturen konsistent über das gesamte System hinweg verwendet werden können.

7.2 Aufbau der Anwendung

Die Anwendung ist in drei zentrale Ebenen gegliedert: Frontend, Backend und Datenbank. Diese drei Bereiche erfüllen unterschiedliche Aufgaben, greifen jedoch eng ineinander.

Frontend

Das Frontend bildet die Benutzerschnittstelle des Systems und dient der Interaktion zwischen Nutzer und Anwendung. Es wurde mit React innerhalb des Next.js-Frameworks umgesetzt. Die Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass sie sowohl auf Desktop-Geräten als auch auf Tablets und Smartphones genutzt werden kann. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Lehrkräfte im schulischen Alltag häufig mit unterschiedlichen Endgeräten arbeiten.

Die Seitenstruktur folgt dem App-Router-Prinzip von Next.js. Jede Route ist als eigenständiger Bereich organisiert, wodurch sich die Anwendung modular aufbauen lässt. Ergänzt wird dies durch wiederverwendbare Komponenten, die für Formulare, Tabellen, Kartenansichten oder Dialogfenster genutzt werden. Diese komponentenbasierte Struktur verbessert die Wartbarkeit und reduziert Redundanzen innerhalb des Quellcodes.

Formulare stellen einen zentralen Bestandteil des Frontends dar, da über sie Geräte angelegt, Buchungen durchgeführt oder Schadensmeldungen erstellt werden. Um eine robuste Eingabeverarbeitung zu gewährleisten, werden Formulardaten validiert, bevor sie an den Server übergeben werden. Fehlerhafte oder unvollständige Eingaben können dadurch frühzeitig erkannt und dem Nutzer unmittelbar angezeigt werden. Die Oberfläche ist darüber

hinaus responsiv gestaltet, sodass sie bereits auf kleinen Bildschirmbreiten sinnvoll bedienbar bleibt.

Backend / API

Das Backend übernimmt die Verarbeitung der Anwendungslogik. Anders als bei klassischen Webanwendungen mit separater REST-Schnittstelle wurde in diesem Projekt ein integrierter Ansatz gewählt. Die serverseitige Geschäftslogik wird in Form von Server Actions beziehungsweise serverseitigen Funktionen umgesetzt. Diese Funktionen können direkt aus der Oberfläche heraus aufgerufen werden, ohne dass hierfür eine vollständig getrennte API-Struktur erforderlich ist.

Sämtliche sicherheitskritischen Prozesse befinden sich im Backend. Dazu zählen insbesondere die Authentifizierung, die Autorisierungsprüfung anhand der Benutzerrolle, die Prüfung der Schulzugehörigkeit sowie die Verarbeitung von Buchungen und Bestandsveränderungen. Vor jeder geschützten Aktion wird serverseitig kontrolliert, ob der anfragende Nutzer zur Durchführung der jeweiligen Operation berechtigt ist. Auf diese Weise wird verhindert, dass Lehrkräfte auf administrative Funktionen zugreifen oder Daten anderer Schulen einsehen können.

Auch die Buchungslogik wurde vollständig serverseitig implementiert. Dies betrifft insbesondere die Konfliktprüfung, durch die sichergestellt wird, dass nicht mehr Geräte ausgeliehen werden können, als tatsächlich verfügbar sind. Ebenso werden Statusänderungen von Buchungen, etwa der Übergang von aktiv zu zurückgegeben oder zu überfällig, serverseitig verarbeitet. Dieser Ansatz erhöht die Konsistenz der Daten und reduziert das Risiko widersprüchlicher Zustände.

Datenbankstruktur

Die Datenbank bildet die persistente Grundlage der Anwendung. Ihre Struktur orientiert sich an den im Kapitel zur Modellierung beschriebenen Entitäten und Beziehungen. Sie lässt sich in drei funktionale Bereiche unterteilen.

Der erste Bereich betrifft die Benutzer- und Schulverwaltung. Hierzu zählen Tabellen für Schulen, Benutzerkonten, Sitzungen sowie ergänzende Verwaltungsstrukturen für Zugriffsanfragen oder Freigabemechanismen.

Der zweite Bereich umfasst das eigentliche Inventarsystem. Dieser Teil enthält Tabellen für Gerätearten, Standorte und konkrete Bestände. Besonders relevant ist hierbei die Standorttabelle, die als selbstreferenzierende Hierarchie modelliert wurde. Auf diese Weise

lassen sich Gebäude, Etagen, Räume und Unterstandorte flexibel abbilden, ohne dass für jede Hierarchieebene eine eigene Tabelle erforderlich ist.

Der dritte Bereich betrifft den operativen Betrieb des Systems. Hierzu gehören insbesondere Buchungen, Schadensmeldungen, Protokolleinträge und Benachrichtigungen. Diese Tabellen unterstützen die eigentliche Nutzung der Anwendung im schulischen Alltag und ermöglichen es, Bestandsbewegungen sowie besondere Ereignisse nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die referenzielle Integrität wird durch Fremdschlüsselbeziehungen gewährleistet. Darüber hinaus verhindern Unique-Constraints doppelte Einträge in kritischen Bereichen, etwa bei E-Mail-Adressen oder Standortnamen innerhalb derselben Hierarchieebene. Zeitstempel zur Erstellung und Aktualisierung von Datensätzen sorgen zusätzlich für Nachvollziehbarkeit.

7.3 Wichtige Funktionen

Im Folgenden werden die zentralen Funktionen der Anwendung dargestellt. Diese Funktionen bilden den Kern des Systems und setzen die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Anforderungen praktisch um.

Geräteverwaltung

Die Geräteverwaltung stellt eine grundlegende Funktion des Systems dar. Administratoren können neue Gerätearten anlegen und diese mit Beschreibungen versehen. Eine Geräteart beschreibt dabei zunächst nur die abstrakte Kategorie eines Geräts, beispielsweise ein Arduino-Board oder ein bestimmtes Sensormodul.

Der konkrete Bestand wird über die Verknüpfung von Geräteart, Standort und Stückzahl verwaltet. Dadurch kann dieselbe Geräteart an mehreren Orten in unterschiedlicher Menge vorhanden sein. Diese Trennung zwischen Geräteart und Bestand erhöht die Flexibilität des Datenmodells und erleichtert die Pflege des Inventars.

Darüber hinaus unterstützt das System die Zuordnung von QR-Codes zu Standorten oder Gerätearten. Dadurch können physische Lagerorte direkt mit digitalen Einträgen der Anwendung verbunden werden. Dies vereinfacht die Nutzung insbesondere auf mobilen Endgeräten, da Lehrkräfte durch das Scannen eines Codes unmittelbar auf die relevanten Informationen zugreifen können.

Ausleihsystem

Das Ausleihsystem bildet den operativen Kern der Anwendung. Lehrkräfte können Geräte über ein Formular auswählen und für einen bestimmten Zeitraum buchen. Dabei werden Angaben zur Geräteart, zum Lagerort, zur gewünschten Menge sowie optional zum Rückgabezeitpunkt erfasst.

Vor dem Speichern einer Buchung prüft der Server, ob die angeforderte Menge unter Berücksichtigung bestehender Buchungen noch verfügbar ist. Diese Verfügbarkeitsprüfung ist essenziell, um Überbuchungen zu vermeiden. Das System verarbeitet daher nicht nur den absoluten Bestand, sondern berücksichtigt auch bereits laufende oder geplante Ausleihen.

Nach erfolgreicher Buchung wird der Vorgang im System gespeichert und der Status entsprechend gesetzt. Im weiteren Verlauf kann eine Buchung aktiviert, zurückgegeben, storniert oder bei Überschreitung des Rückgabezeitpunkts als überfällig markiert werden. Lehrkräfte sehen ausschließlich ihre eigenen Buchungen, während Administratoren einen vollständigen Überblick über alle Buchungen der jeweiligen Schule erhalten.

Auch die Rückgabe ist Bestandteil dieser Funktion. Bei einer Rückgabe wird der Bestand am ursprünglichen Lagerort unmittelbar wieder erhöht. Gleichzeitig wird der Vorgang protokolliert, um die Nachvollziehbarkeit von Bestandsbewegungen zu gewährleisten.

Schadensmeldung

Neben der Ausleihe wurde eine Funktion zur Erfassung von Schäden implementiert. Diese Funktion ist insbesondere deshalb relevant, weil technische Geräte im schulischen Alltag regelmäßig genutzt werden und dadurch Defekte oder Verluste auftreten können.

Nutzer können eine Schadensmeldung erstellen, wenn ein Gerät beschädigt ist, unvollständig zurückgegeben wurde oder sonstige Probleme aufweist. Dabei werden die betroffene Geräteart, die Art des Schadens sowie eine Beschreibung des Vorfalls erfasst. Optional kann die Meldung einer bestehenden Buchung zugeordnet werden, sofern der Schaden im Zusammenhang mit einer konkreten Ausleihe aufgetreten ist.

Offene Schadensmeldungen werden im Administrationsbereich gesammelt dargestellt. Administratoren können diese Meldungen bearbeiten, eine Lösung dokumentieren und gegebenenfalls den verfügbaren Bestand anpassen, falls ein Gerät dauerhaft aus dem Bestand entfernt werden muss. Dadurch wird die Schadensmeldung nicht nur als Informationsfunktion genutzt, sondern unmittelbar in die Bestandsverwaltung integriert.

Insgesamt zeigt sich, dass die technische Umsetzung des Systems konsequent an den praktischen Anforderungen des schulischen Einsatzes ausgerichtet wurde. Durch die Kombination aus moderner Webarchitektur, relationalem Datenmodell und serverseitig abgesicherter Geschäftslogik konnte eine Anwendung realisiert werden, die sowohl funktional als auch strukturell den Anforderungen einer zentralen Lager- und Bestandsverwaltung gerecht wird.

8. Test und Bewertung

Nach der technischen Umsetzung des Systems wurde eine Testphase durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit der Anwendung zu überprüfen und mögliche Fehler oder Schwachstellen zu identifizieren. Ziel dieser Phase war es, sicherzustellen, dass die zentralen Funktionen des Systems zuverlässig arbeiten und den zuvor definierten Anforderungen entsprechen. Neben der technischen Überprüfung wurde auch bewertet, inwiefern das entwickelte System eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Geräteverwaltung darstellt.

8.1 Test des Systems

Die Testphase konzentrierte sich insbesondere auf die wichtigsten Kernfunktionen der Anwendung. Dazu gehörten vor allem die Geräteverwaltung, das Ausleihsystem sowie die Verarbeitung von Schadensmeldungen. Die Tests wurden in einer realitätsnahen Umgebung durchgeführt, indem typische Nutzungsszenarien aus dem schulischen Alltag simuliert wurden.

Ein zentraler Test bestand darin, neue Gerätearten im System anzulegen und diese anschließend einem bestimmten Standort mit einer definierten Stückzahl zuzuordnen. Dabei wurde überprüft, ob die Daten korrekt in der Datenbank gespeichert werden und anschließend im Inventarbereich der Anwendung angezeigt werden.

Ein weiterer wichtiger Test betraf das Ausleihsystem. Hierbei wurde geprüft, ob Lehrkräfte Geräte buchen können und ob das System korrekt verhindert, dass mehr Geräte ausgeliehen werden als tatsächlich vorhanden sind. Zusätzlich wurde getestet, ob Rückgaben korrekt verarbeitet werden und der Bestand anschließend wieder aktualisiert wird.

Auch die Schadensmeldungsfunktion wurde überprüft. Nutzer konnten testweise Meldungen zu beschädigten Geräten erstellen, die anschließend im Administrationsbereich

angezeigt wurden. Administratoren konnten diese Meldungen bearbeiten und als gelöst markieren.

Neben diesen Funktionsprüfungen wurde auch die grundlegende Bedienbarkeit der Anwendung getestet. Dabei wurde überprüft, ob die Benutzeroberfläche verständlich aufgebaut ist und ob zentrale Funktionen sowohl auf Desktop-Computern als auch auf mobilen Geräten zuverlässig genutzt werden können.

8.2 Bewertung

Die Ergebnisse der Testphase zeigen, dass das entwickelte System die zuvor definierten Anforderungen weitgehend erfüllt. Die zentralen Funktionen, insbesondere die Verwaltung von Geräten, die Durchführung von Ausleihen sowie die Dokumentation von Schäden, konnten erfolgreich umgesetzt werden und funktionierten in den durchgeführten Tests zuverlässig.

Im Vergleich zur bisherigen Organisation der Geräteverwaltung bietet das System mehrere Vorteile. Ein wesentlicher Vorteil besteht in der zentralen Übersicht über alle vorhandenen Geräte. Während zuvor häufig unklar war, welche Geräte verfügbar sind und wo sie sich befinden, kann der aktuelle Bestand nun jederzeit im System eingesehen werden.

Darüber hinaus ermöglicht das Ausleihsystem eine nachvollziehbare Dokumentation der Nutzung. Es ist jederzeit ersichtlich, welche Person ein bestimmtes Gerät ausgeliehen hat und ob dieses bereits zurückgegeben wurde. Dadurch wird die Transparenz im Umgang mit technischen Ressourcen deutlich erhöht.

Ein weiterer Vorteil liegt in der strukturierten Abbildung der Lagerorte. Durch die hierarchische Standortstruktur können Geräte präzise bestimmten Räumen oder Schränken zugeordnet werden. Dies erleichtert das Auffinden von Materialien im schulischen Alltag erheblich.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das entwickelte System eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen, überwiegend manuellen Geräteverwaltung darstellt. Es trägt dazu bei, die Organisation technischer Geräte effizienter, transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten.

9. Fazit und Ausblick

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ziel dieser Arbeit war die Konzeption und Entwicklung eines webbasierten Systems zur Verwaltung technischer Geräte an der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg. Ausgangspunkt bildete die Beobachtung, dass die bestehende Organisation der Geräteverwaltung überwiegend manuell erfolgte und dadurch häufig zu Intransparenz, organisatorischem Mehraufwand und gelegentlichen Verlusten von Materialien führte.

Im Rahmen der Arbeit wurde ein digitales Lager- und Bestandsverwaltungssystem entwickelt, das eine zentrale Erfassung von Geräten, eine strukturierte Abbildung von Lagerorten sowie eine nachvollziehbare Dokumentation von Ausleihvorgängen ermöglicht. Die Anwendung wurde als webbasierte Full-Stack-Applikation umgesetzt und kann über verschiedene Endgeräte wie Desktop-Computer, Tablets oder Smartphones genutzt werden.

Ein zentrales Element des Systems stellt das entwickelte Datenmodell dar, das Benutzer, Standorte, Gerätearten, Bestände sowie Buchungen miteinander verknüpft. Auf dieser Grundlage konnten wesentliche Funktionen wie die Geräteverwaltung, das Ausleihsystem und die Erfassung von Schadensmeldungen implementiert werden.

Die durchgeführten Tests zeigen, dass die wichtigsten Funktionen des Systems zuverlässig arbeiten und die zuvor definierten Anforderungen erfüllen. Insbesondere die transparente Darstellung des Gerätebestands sowie die nachvollziehbare Dokumentation von Ausleihvorgängen stellen eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Organisation dar.

Insgesamt konnte mit der entwickelten Anwendung ein funktionsfähiges System realisiert werden, das zur effizienteren Verwaltung technischer Ressourcen im schulischen Kontext beitragen kann.

9.2 Mögliche Erweiterungen

Obwohl das entwickelte System bereits die zentralen Anforderungen an eine digitale Geräteverwaltung erfüllt, bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Erweiterung der Anwendung.

Eine mögliche Erweiterung betrifft die Integration eines automatischen Benachrichtigungssystems. Dadurch könnten Nutzer beispielsweise daran erinnert werden, wenn eine Rückgabefrist für ein ausgeliehenes Gerät überschritten wurde oder sich dem Ende nähert.

Darüber hinaus könnte das System um statistische Auswertungen erweitert werden. Beispielsweise wäre es denkbar, die Nutzungshäufigkeit bestimmter Gerätearten zu analysieren oder Auslastungsstatistiken zu erstellen. Solche Informationen könnten dabei helfen, zukünftige Beschaffungsentscheidungen besser zu planen.

Eine weitere mögliche Erweiterung besteht in der Integration zusätzlicher Identifikationstechnologien. Neben QR-Codes könnten beispielsweise NFC-Tags verwendet werden, um Geräte oder Lagerorte noch schneller zu identifizieren.

Schließlich wäre auch eine Erweiterung auf mehrere Schulen oder Bildungseinrichtungen denkbar. Durch eine entsprechende Anpassung der Systemstruktur könnte die Anwendung als übergreifende Plattform für die Verwaltung technischer Geräte in verschiedenen Institutionen eingesetzt werden.

Diese möglichen Erweiterungen zeigen, dass das entwickelte System eine flexible Grundlage für zukünftige Entwicklungen darstellt und weiter ausgebaut werden kann.

Literatur und Anhang

10. Quellenverzeichnis

Die folgenden Quellen wurden im Rahmen der technischen Umsetzung sowie zur allgemeinen Orientierung bei der Entwicklung der Anwendung herangezogen.

Next.js Documentation.
Next.js – The React Framework for the Web. Verfügbar unter: https://nextjs.org/docs
Zugriff am: 21.02.2026.

React Documentation.
React – A JavaScript Library for Building User Interfaces. Verfügbar unter: https://react.dev
Zugriff am: 03.11.2025.

PostgreSQL Global Development Group.
PostgreSQL Documentation. Verfügbar unter: https://www.postgresql.org/docs
Zugriff am: 14.01.2026.

Neon.
Neon Serverless PostgreSQL – Documentation. Verfügbar unter: https://neon.tech/docs
Zugriff am: 28.08.2025.

Drizzle ORM.
Drizzle ORM Documentation. Verfügbar unter: https://orm.drizzle.team
Zugriff am: 12.12.2025.

Auth.js.
Authentication for the Web – Auth.js Documentation. Verfügbar unter: https://authjs.dev
Zugriff am: 07.06.2025.

Tailwind Labs.
Tailwind CSS Documentation. Verfügbar unter: https://tailwindcss.com/docs
Zugriff am: 19.09.2025.

Radix UI.
Radix UI Documentation. Verfügbar unter: https://www.radix-ui.com/docs
Zugriff am: 05.02.2026.